

Linguagem Lugosi, definições léxicas e sintáticas

```
LUGOSI -> MAIN FUNC?

MAIN -> "main" "{" VARDECL SEQCOMANDOS "}"

VARDECL -> VARDECL "var" TIPO TOKEN_id ";"  | vazio

TIPO -> "int" | "bool"

SEQCOMANDOS -> SEQCOMANDOS COMANDO | vazio

COMANDO -> TOKEN_id ":=" EXP ";"
         | TOKEN_id "(" LISTAEXP? ")" ";"
         | "if" "(" EXP ")" "{" SEQCOMANDOS "}" ";"
         | "while" "(" EXP ")" "do" "{" SEQCOMANDOS "}" ";"
         | "do" "{" SEQCOMANDOS "}" "while" "(" EXP ")" ";"
         | "return" EXP ";"
         | "print" "(" EXP ")" ";"
EXP -> "(" EXP OP EXP ")" | FATOR

FATOR -> TOKEN_id | TOKEN_id "(" LISTAEXP? ")" | TOKEN_numliteral
| "true" | "false"

OP -> "+" | "-" | "*" | "/" | "&&" | "||" | "<" | ">" | "=="

LISTAEXP -> EXP  | LISTAEXP "," EXP

FUNC -> FUNC "function" TIPO TOKEN_id "(" LISTAARG? ")"
          "{" VARDECL SEQCOMANDOS "}"
       | "function" TIPO TOKEN_id "(" LISTAARG? ")"
          "{" VARDECL SEQCOMANDOS "}"

LISTAARG -> TIPO TOKEN_id | LISTAARG "," TIPO TOKEN_id
```

Convenções léxicas

```
TOKEN_id -> letra letraoudigito* finalsublinhado*
TOKEN_numliteral -> digitos fracao_opcional expoente_opcional
```

onde:

```
letra -> [a-zA-Z]
digito -> [0-9]
digitos -> digito+
fracao_opcional -> (.digitos)?
expoente_opcional -> (E (+ | -)? digitos)?
letraoudigito -> letra | digito
finalsublinhado -> _letraoudigito+
```